

Gennaio 2021: Ricerca Operativa M - Compito A

Esercizio 1. Un'azienda produce due tipi di prodotti X e Y, utilizzando un metallo raro di cui sono disponibili 18 chilogrammi. Per produrre una tonnellata di X si utilizzano 3 chilogrammi di metallo raro, mentre per produrre una tonnellata di Y si utilizzano 5 chilogrammi di metallo raro. Inoltre, la produzione di X non deve superare 4 tonnellate, mentre la produzione di Y deve essere di almeno una tonnellata. Il profitto dato da una tonnellata di Y è il triplo di quello dato da una tonnellata di X.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e **facendo pivoting sulla variabile avente costo relativo minore**.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 5 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Imporre il vincolo di interezza sulle variabili e risolvere con l'algoritmo **branch-and-bound**, scegliendo per il branching, tra x_1 e x_2 , la variabile frazionaria di **indice minimo** ed esplorando per primo il nodo corrispondente alla condizione $x_i \leq \lfloor a \rfloor$. Riportare l'albero decisionale.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.